URP 二次复核：问题是否仍然存在

2026 年 11 月 8 日交付｜数值复核完成于 11 月 7 日｜对象：最新版资料及四年原始 MCMC 链

结论：部分旧疑点已补证，部分问题仍真实存在。本轮数值重算相符，不等于采样诊断达标或田间效果已验证。原图和模型均未改动，也未新增 MCMC 或优化。

对象	本轮判断	核验依据与解释
图 3：ETo	计算链已补证；精度检验分开	四年 B 组导出可从气象分量复算，且输入文件哈希与原 MCMC 合同一致。原 GEE 小时提取脚本、独立站点精度对照仍未补齐。
图 5、7：生物量	2022 来源可对应；2019 有读数分歧	2022 十点与论文图 4-8 的 DI 日期、单位及柱高相符；原 RMSE 可复算。2019 两个早期点与新重读差约 0.34、0.41 t/ha，保留原目标并列示。
图 4：LAI 与 CC	算术正确；追溯仍不完整	48 行 LAI 换算、日期配对和指标正确。历史取点像素/项目仍缺；来源为 DI 文献图，不以 BI 遥感文件替代。
图 6：参数区间	真实的采样精度问题	原始 20 份链复算与归档一致；四年第一阶段未达预设诊断目标。第二阶段各仅一个独立 ensemble。分位数可算对，分布精度仍需分别评价。
图 9、10：Sobol	原始数值齐全；近排序解释需保留限制	61,440 行响应与 12 套设计可复算指数。2022 新区间从原始响应重新生成并核对；旧区间随机状态未恢复。WP_early 与 Kcb 的近排序不宜作强解释。
图 11：产量门槛	定义问题；发表值口径达标	优化代码和最终可行解使用 95%发表观测产量。2021 年门槛 15.06700、候选 15.06841458 t/ha；内部目标对应另一门槛。
图 12：水量与回放	数值相符；统计范围应明确	4 个候选和 8 个基准/候选的最大原单位差均为 1.14e−13；全部 120 行回放为 2.27e−13。储水差属于模拟 0–2.4 m 剖面。
表 2：Es 与 Tr 来源	Es 原疑点需更正；另有拟合偏差	论文正文第 39 页明确报告 76、79、78、81 mm。旧“近似重建”标签应更正为文献报告值；Tr 代码目标分列。2019、2022 年 Es 模拟偏差应另行报告。
图 8、13、14、15	未发现具体数值错误	逐日账、事件合计及末代超体积已有相符记录。图 15 的逐代曲线由日志汇总，现有交付缺逐代种群快照，不把末代核验扩大为所有代原始种群重算。

1　MCMC：数值区间算对，采样精度问题仍在

Year	Burn-in	Retained steps	Worst Rhat	Min group ESS	Median group Rhat
2019	395	1605	1.180636	17.79	1.056583
2020	369	1631	1.173894	19.18	1.052442
2021	347	1653	1.123921	24.94	1.048137
2022	317	1683	1.122231	25.34	1.037830

每年第一阶段为 4 个独立 ensemble、每个 32 个 walkers、2000 步。本轮重新计算原始链的自相关时间与 ceil(5×max τ)预热截取，重算 32 组同编号 walker 跨独立 ensemble 的秩归一化分裂 Rhat 和 bulk ESS，并与归档核对。采用原审计同版 ArviZ 0.22.0。上表 ESS 是这些组的最小值，不是所有存储样本的总 ESS，32 个相关组也没有相加。

四年的中位数组 Rhat 仍高于 1.01，因此结论并非只来自少数极端组。第一阶段链长约为最大 τ 的 25.38～31.55 倍，也未达原 50τ 经验参考。第二阶段每年仅一个独立 ensemble，本轮重算其均值和分位数，但没有把耦合 walkers 当成独立重复来补出跨 ensemble 的 Rhat。

均值、2.5%和 97.5%分位数与归档相符，图 6 的算术未发现错误；这些数值宜称为保留样本的经验区间。参数未越出先验支持范围，同时存在局部边界集中：2019、2020 年 CCx 在上界 1%邻近带的质量为 22.14%、23.06%，2020、2021 年 WP_early 在下界 1%邻近带为 11.43%、23.65%。结果应按具体分布报告，而不笼统表述为完全无边界问题或已证明无偏。

2　Es 来源已明确，分量拟合另有偏差

王尚今论文正文第 39 页（PDF 第 49 页）明确写出 DI 总土壤蒸发量 76、79、78、81 mm，并说明微型蒸渗仪观测及水汽闭合、数据校准处理。它们可标为文献报告的季节观测值；将其一概称作无原始出处的“近似重建”不准确。正文第 41 页另报告 Tr 为 586、558、549、503 mm。代码前三年使用 ET−Es，2022 年使用 503.0 mm，故 Tr 目标来源仍应分列。

Year	Es literature	Es model	Es RE (%)	ET RE (%)	Tr RE (%)
2019	76.00	97.23	+27.94	-3.55	-7.63
2020	79.00	83.22	+5.34	-4.25	-5.61
2021	78.00	71.91	-7.81	-3.46	-2.84
2022	81.00	66.85	-17.47	+2.17	+5.36

本轮新增确认：2019 年 Es 模拟 97.23 mm，较 76 mm 高 21.23 mm（27.94%）；2022 年模拟 66.85 mm，较 81 mm 低 14.15 mm（−17.47%）。这反映冻结参数下的耗水分量拟合偏差，应在结果中与总体 ET 和生长指标同时报告。两年 Es 绝对偏差约为代码假定 15 mm 误差尺度的 1.42 倍和 0.94 倍，解释时同时保留绝对量及所用误差权重，避免仅用高 R^2 概括全部过程精度。

3 ETo：归档计算可重建，气象精度属于另一层证据

Year	Uploaded ETo	Export A	Used B	B − uploaded
2019	519.30	518.35	595.62	76.32
2020	536.29	534.50	632.26	95.96
2021	519.28	517.51	612.93	93.66
2022	521.94	520.29	609.26	87.32

单位为 mm，四年均按实际模型执行日期对齐。B 组由导出的温度、净辐射、气压、水汽压差和 2 m 风速重算，与实际驱动逐日一致。A、B 之间的主要定义差别是风速取法；对风速模长取小时平均与对日均风矢量求模不同。原上传序列又不完全等于导出 A 组，因此不将两者直接混称。

20 份原始 MCMC 检查点的合同中，气象、ETo、LAI 和生物量文件哈希与本次读取的文件一致，支持这些 B 组序列属于原计算输入，而非仅在出图时更换。历史 GEE 小时提取脚本尚未恢复，独立气象站逐日精度也未在本轮验证。图 3 应明确“模型采用的 ERA5-Land 派生驱动”，统计期称为模型执行期。

4 生物量与 CC：2022 已补证，历史读数记录仍需区分

原论文图 4-8（正文第 48 页/PDF 第 58 页）的 2022 面板为橙色 DI 柱。10 个日期、kg/ha 转 t/ha 的单位以及柱高可对应，独立重读与原校准目标最大差约 0.0762 t/ha。原 2022 年 RMSE=0.5561589 t/ha 可复算；四年 37 点回归与去除 2022 后的 27 点回归 OLS R^2 分别为 0.989152、0.987217，未显示汇总拟合仅由 2022 年支撑。

仍需确认 2019 年 6 月 4 日、6 月 12 日两处读数：原值 1.2、2.0 t/ha，新重读约 1.544、2.415 t/ha。超出 0.3 t/ha 的既有读数容差属于需要核对的数字化分歧，并不等同于原始田间数据错误。模型未重拟合，旧目标和新读数继续分列；若最终采纳新值，应同步重估受影响的校准。

新版 F05 表仍保留旧 Axis_top_px、Axis_zero_px 等空栏；本次重读坐标在 Axis_top_px_recheck 等字段及 Biomass_thesis_pixel_recheck.csv。这是表结构容易误读的问题。本轮提供 2022_DI_biomass_unified_source_record.csv，将有效来源、使用状态及重读坐标放入单一清晰记录；这些是本次重读坐标，不冒称找回了历史取点项目。

CC 的 48 行 DI LAI→CC 换算、按日配对和指标均可重算，且与优化基准使用同一组逐日冠层、生物量模拟，没有发现两套模拟曲线混用。历史 LAI 取点项目和逐点原像素仍缺，因此该项追溯尚不完整。图 5、7 的资料参与过校准，统计量描述校准一致性；独立验证需另有未参与拟合的资料。

5　Sobol：响应齐全，旧区间与新区间需区分

4 年×3 次 scramble 的输入设计共 61,440 行，8 参数混合矩阵结构、原始响应与 S1/ST 均已重新核对。本轮还将无损逐列响应解码，与 response_matrix.npy 逐值比较；run.json 中的 responses_sha256 对应原 responses.jsonl 日志，不能直接拿它当作 NPY 文件的哈希。附带 LOSSLESS_REPACK 记录明确这一来源关系。

2022 年的 2048 组新 bootstrap 抽样已由原始响应和公开种子重新生成，与新区间一致。WP_early−Kcb 的差值为 0.000077，成对 95%数值区间约[−0.0139,0.0138]；2021 年的相应区间也跨 0。因此主要参数层级可以描述，微小相邻次序不作可靠区分。新区间不等于恢复了历史随机状态，仍称数值 bootstrap 区间。

四个 ST 均值的未取整和为 0.9100207055，保留三位小数应为 0.910；先将 0.396、0.206、0.164、0.145 各自取整再相加会得到 0.911。该差异属于取整顺序，按原精度修正即可。总效应含交互贡献，四项之和也不解释为四个参数独立解释的方差份额。

6　优化门槛与回放：定义核清，未发现候选算错

Year	Published gate	Internal gate	Candidate Y	Margin vs published
2019	15.72250	15.72440	15.72463	+0.002132
2020	16.42550	16.42645	16.42729	+0.001793
2021	15.06700	15.06890	15.06841	+0.001415
2022	13.37600	13.38170	13.38981	+0.013806

原优化代码 OBS 明确为 16.55、17.29、15.86、14.08，目标约束采用 0.95×OBS，最终可行解也逐一符合该定义。2021 年候选对发表门槛高 0.00141458 t/ha；相对内部目标门槛则低 0.00048542 t/ha。内部目标并非另一份已证实更精确的实测值，不在筛选中混用。

Scope	N	Native max difference
Four_selected	4	1.136868e-13
Eight_DI_and_selected	8	1.136868e-13
Complete_archive	120	2.273737e-13

图 12 的减灌分解与八份逐日账相符。2021 年减灌 368.97 mm，其中 ET 只减少 11.46 mm，季末储水差 356.85 mm 来自 0–2.4 m 模拟剖面。回放差值说明两种模型执行方式的数值一致性；季末储水差的田间实证仍需要对应剖面的观测。

图 8、13、14 暂未发现具体数值错误。图 15 的曲线可按逐代日志重建，已有核验覆盖种子汇总及末代解集超体积；当前五期结果归档没有逐代种群快照。本轮不把这种范围表述为所有代原始种群均已独立重算。

后续优先事项

· 优先处理 MCMC 分布采样精度，论文保留真实诊断及经验区间口径，不用均值稳定或高拟合 R^2 替代收敛证据。

· 补充耗水分量偏差表，确认 2019 年两个生物量读数；采纳更改时联动相应校准，而不单改散点或统计值。

· 继续找回 LAI 历史取点记录和 GEE 小时提取原脚本；需要逐代 HV 独立复算时，再补原始种群快照。已补证的 Es 来源和 2022 DI 生物量不再重复写成“完全无出处”。

原始依据：王尚今（2023）学位论文正文第 39、41、44、48、53 页；原 MCMC 检查点及合同；原 Sobol 设计/无损响应；冻结模型逐日账与五期优化源代码。本轮保留原图、原代码结果及所有原校准目标。